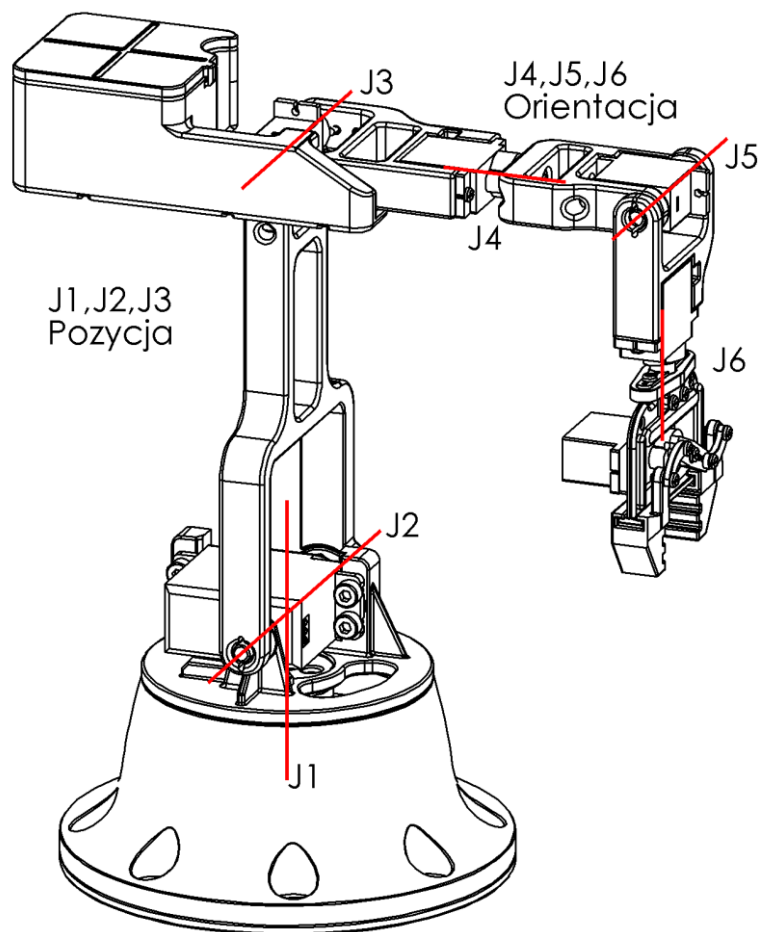


PORTFOLIO TECHNICZNE

Wojciech Jabłoński

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych



Kontakt: wojciech.jablonski.pl@onet.eu

Zakończenie studiów: Czerwiec 2026

Projektowanie wydajnych systemów mechatronicznych
do produkcji - CAD, CAM, sterowania i symulacji procesów

PROFIL

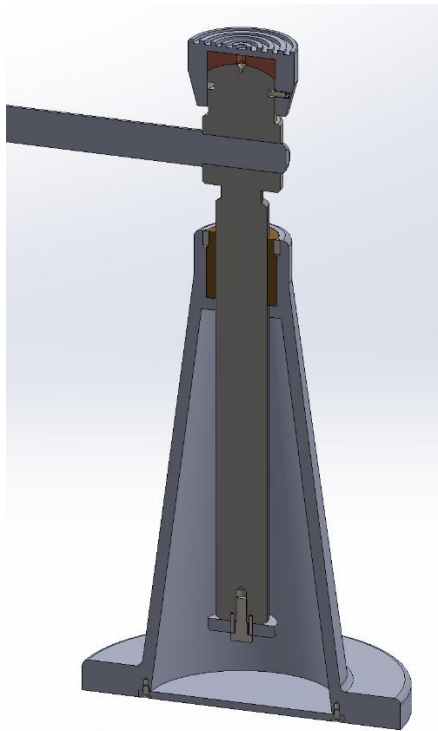
Jestem studentem automatyki i robotyki na Politechnice Warszawskiej, specjalizującym się w automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. W trakcie studiów zdobyłem wiedzę z zakresu programowania sterowników PLC, integracji systemów mechatronicznych, projektowania stanowisk zrobotyzowanych oraz analizy i optymalizacji procesów wytwórczych.

Umiejętności:

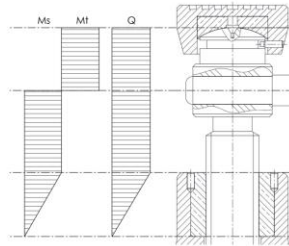
- CAD (SolidWorks, AutoCAD, Inventor)
- CAM (Mastercam, SolidCAM, NX)
- Sterowanie (ESP32, Arduino, STM32, LabVIEW, TwinCAT)
- Symulacje (MES/FAE, MOS, MEB)
- Procesy produkcyjne (Odlewnictwo, Spawanie, Przetwórstwo tworzyw sztucznych, Wytwarzanie addytywne, Obróbka: Ścierna, Erozyjna, Skrawaniem)
- Programowanie (C, C++, Python, MatLab, SciLab, ST, Assembler 8080 i 8086)
- Systemy operacyjne (Linux, Windows)
- MS Office

CAD

Podnośnik



Momenty działające na śrubę główną

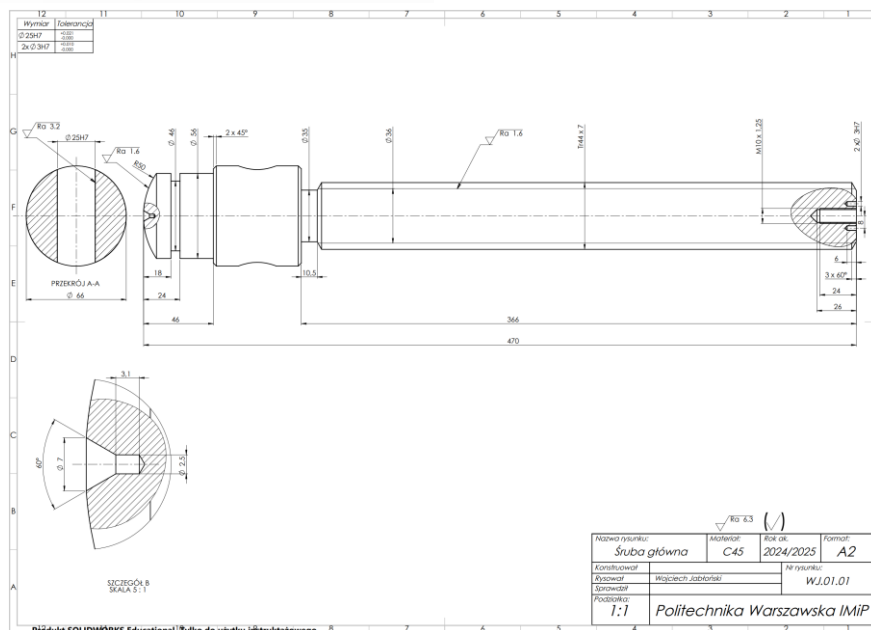


Moment skręcający w połączeniu gwintowym

Dane	Obliczenia	Wynik
$d_2 = 40,5 \text{ mm}$	Moment skręcający w połączeniu gwintowym:	$M_t = 147683,87 \text{ Nmm}$
$p = 7 \text{ mm}$		
$\mu = 0,1$		
$\alpha = 30^\circ$		
Gdzie:	$M_t = 0,5 \cdot d_2 \cdot Q \cdot \tan(\gamma + \rho')$	
d_2 – średnica rdzenia śruby powiększona o połowę skoku gwintu,	$\tan(\gamma + \rho') = \tan \gamma + \tan \rho'$	
μ – współczynnik tarcia	$\tan \gamma = \frac{p}{\pi d_2}$	
γ – kąt wzniosu śruby głównej,	$\tan \rho' = \frac{\mu}{\cos \frac{\alpha}{2}}$	
ρ – pozorny kąt tarcia.	$\tan \rho' = 0,1035$	
p – skok gwintu	$\tan(\gamma + \rho') = 0,159$	
	$M_t = 0,5 \cdot 46000 \cdot 40,5 \cdot 0,159$	
	$M_t = 147683,87 \text{ Nmm}$	

Moment tarcia w koronie na wkładce

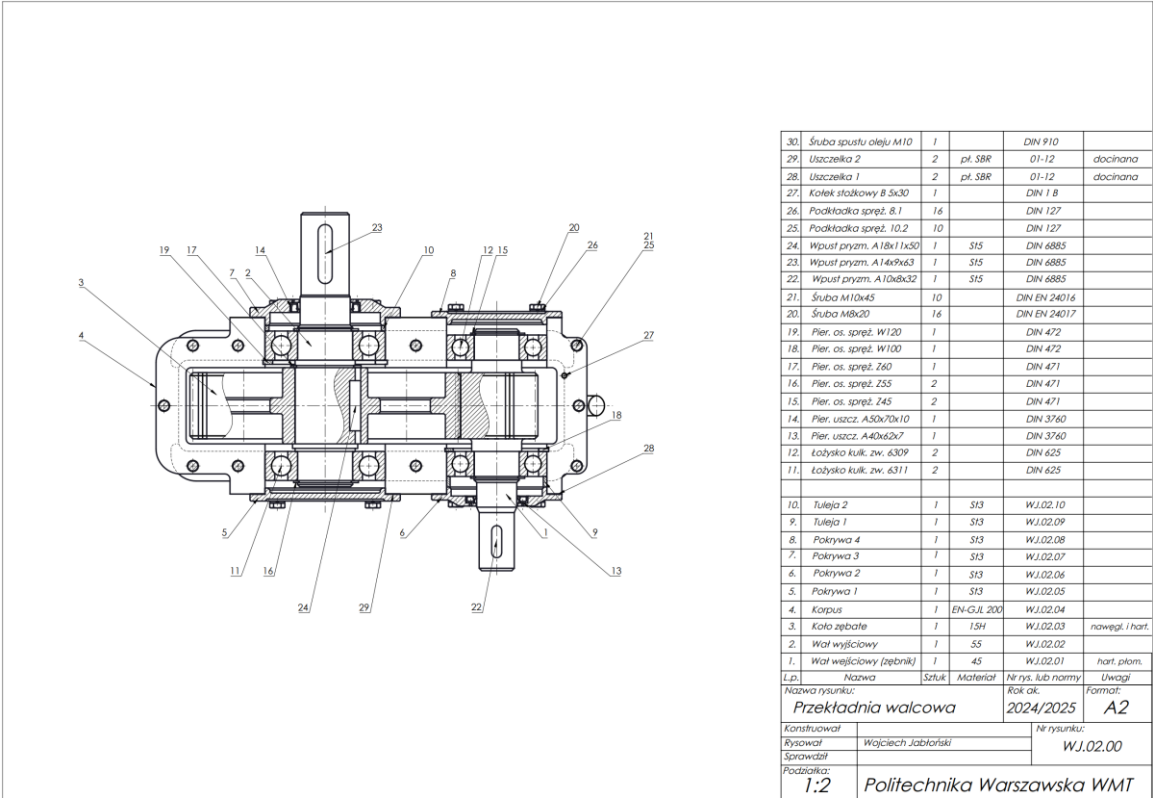
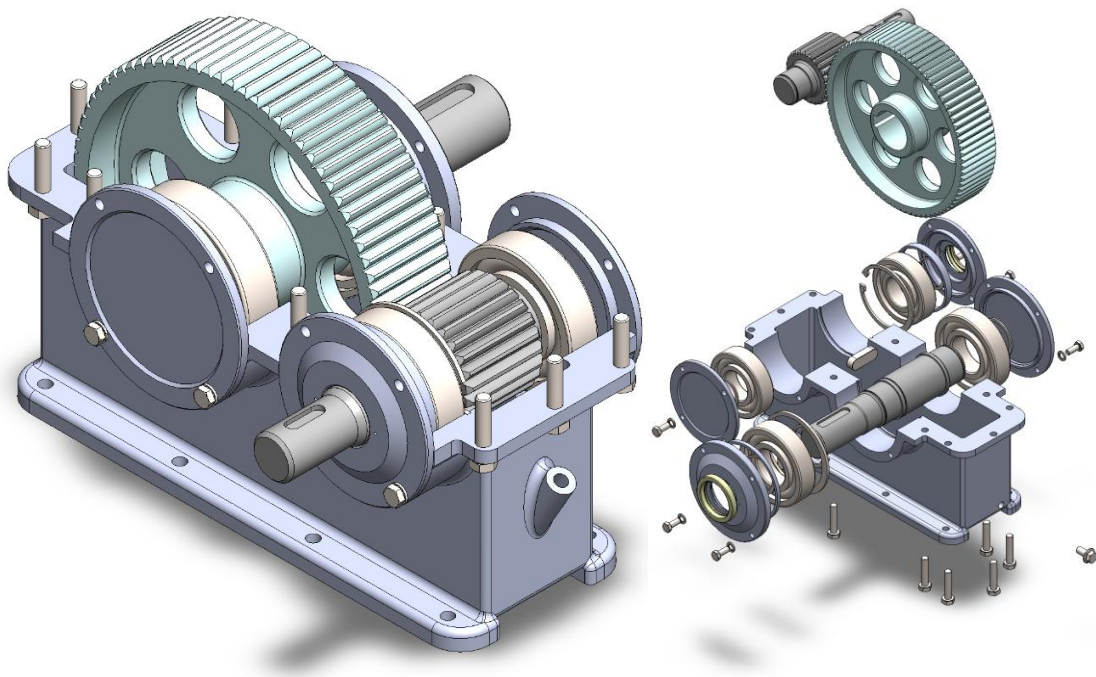
Dane	Obliczenia	Wynik
$d_o = 56 \text{ mm}$	Moment tarcia w koronie:	$M_T = 77518,52 \text{ Nmm}$
$d_o = 7 \text{ mm}$	$M_T = 0,5 \cdot Q \cdot d_m \cdot \mu$	
$\mu = 0,1$		
$Q = 46000 \text{ N}$		
Gdzie:	$d_m = \frac{2}{3} \frac{d_o^2 + d_o^2}{d_o + d_o}$	
d_o – średnica czopa pod wkładką	$d_m = \frac{2}{3} \frac{56^2 + 7^2}{56 + 7}$	
d_o – średnica nakielka na śrubie	$d_m = 33,7$	
μ – współczynnik tarcia	$M_T = 0,5 \cdot 46000 \cdot 33,7 \cdot 0,1$	
Q – udźwig podnośnika	$M_T = 77518,52 \text{ Nmm}$	



Podnośnik śrubowy:

- Rozwiązane problemy (Wyboczenie, Dobór gwintu, Momenty w śrubie, Wymiary pokrętaka, Grubość podstawy korpusu)
- Materiały (Śruba C45, Nakrętka B10, Wkładka BA1044, Podkładka St5, Korpus EN-GJL-250, Pokrętak St3)
- Udźwig (46000 N na wysokość 300 mm)
- Rozwiązania techniczne (Swobodny obrót korony, Połączenia kołkowe, Zatyczka korpusu, Podkładka w koronie, Wysuwany pokrętak, Współczynnik bezpieczeństwa)

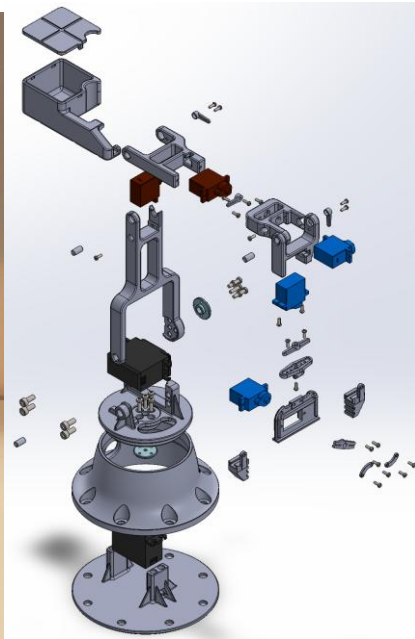
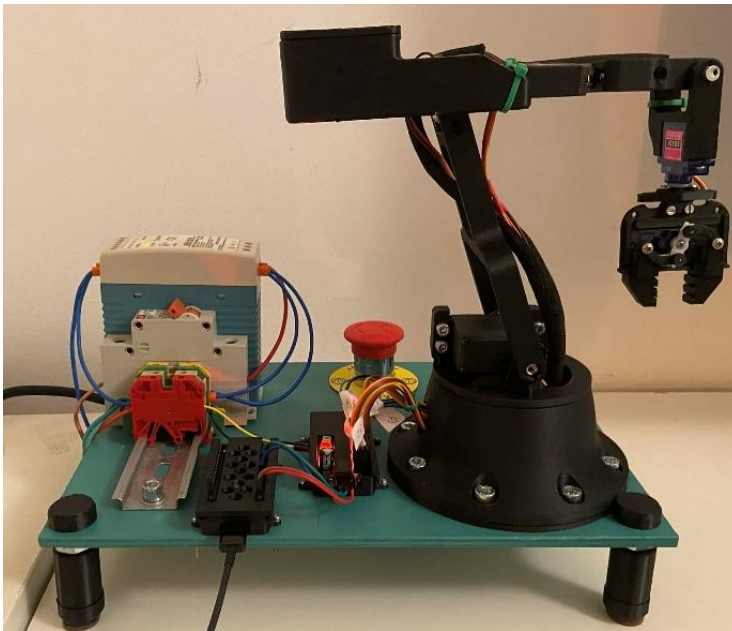
Reduktor



Przekładnia zębata:

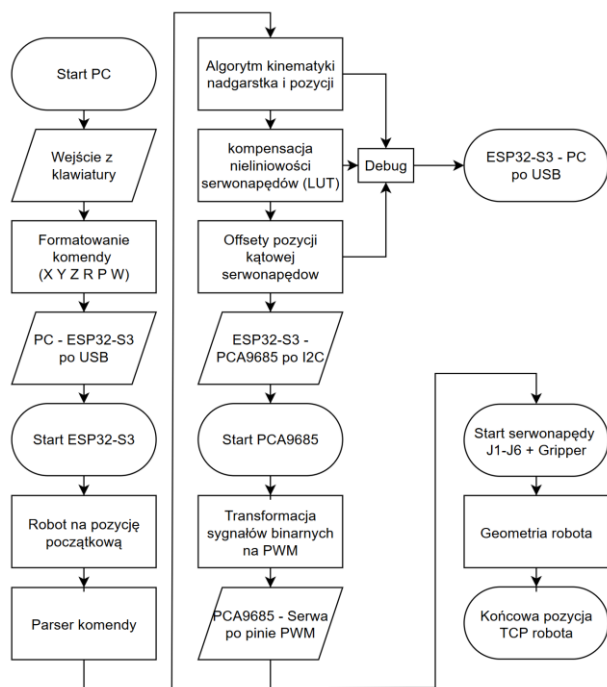
Przełożenie	3,3 (12 kW i 1500 obr/min przy przeciążeniu 1,4)
Czas pracy	10697,39 h (na wymagany min. 10000 h)
Dobre łożyska	wej. 6309 (Cd 53 kN) i wyj. 6311 (Cd 71,5 kN)
Rozwiązania techniczne	Otwór na bagnet, Otwór spustu oleju, Połączenia wpustowe, Zapewnienie szczelności, Otwory do usuwania uszczelniacza

RAMIĘ ROBOTA



Charakterystyka robota:

- Stopnie swobody: 6
- Jednostki napędowe: 7
- Sterowanie: Mikrokontroler ESP32, Sterownik PCA9685, Komendy wysyłane przez skrypt w Pythonie
- Analityczne obliczanie odwróconej kinematyki z wykorzystaniem parametrów Denevita-Hartenberga
- Jest to moja praca dyplomowa, obecnie w fazie testowania efektywności konstrukcji.



```

bool inverseKinematics(float x, float y, float z,
                      float &theta1, float &theta2, float &theta3) {

    float r = sqrt(x*x + y*y + z*z);

    if (r > (L1 + L2)) return false;

    // θ1 = atan(y / x)
    theta1 = atan2(y, x);

    // θ3 = -acos((x² + y² + z² - L1² - L2²) / (2 L1 L2))
    float cos_t3 = (x*x + y*y + z*z - L1*L1 - L2*L2) / (2.0 * L1 * L2);
    cos_t3 = constrain(cos_t3, -1.0, 1.0);
    theta3 = -acos(cos_t3);

    // θ2 = asin(z / r) + atan(L2 sinθ3 / (L1 + L2 cosθ3))
    float alpha = asin(z / r);
    float beta = atan2(L2 * sin(theta3), L1 + L2 * cos(theta3));
    theta2 = alpha + beta;

    theta1 *= RAD_TO_DEG;
    theta2 *= RAD_TO_DEG;
    theta3 *= RAD_TO_DEG;

    return true;
}

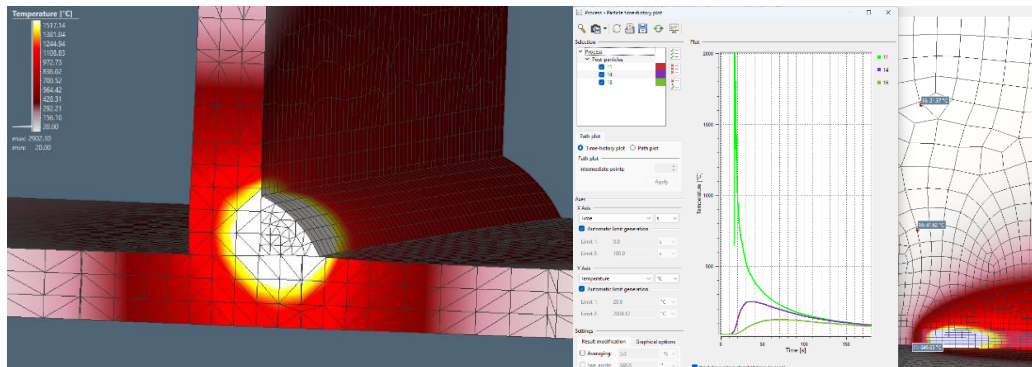
//SETUP
void setup() {
    Serial.begin(115200);

    Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);
    pwm.begin();
    pwm.setPWMFreq(60);
}
    
```

Algorytm sterowania i część kodu sterowania w języku C++.

MES/FEA

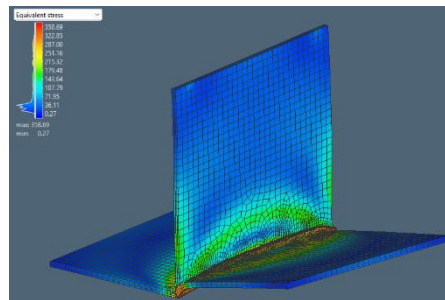
Spawanie



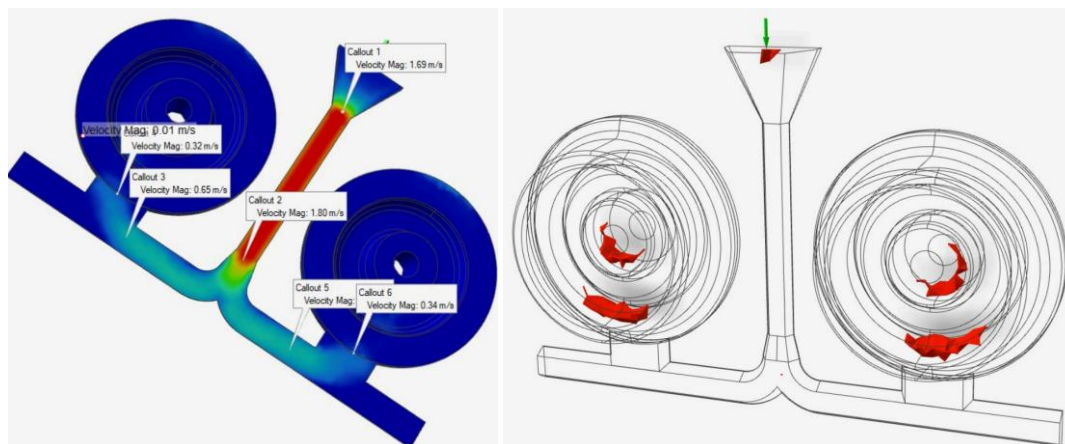
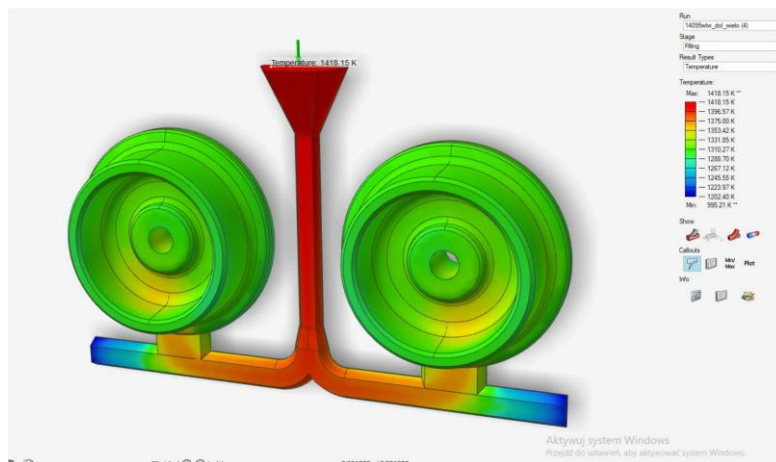
Analiza rozkładu temperatury źródła ciepła, cyklu ciepła spawania i deformacji modelu.

Parametry spawania:

- Materiał: Stal S235
- Prędkość: 2,4 cm/min
- Sprawność spawania: 80%
- Maksymalna wartość von Misesa: 322,85 MPa



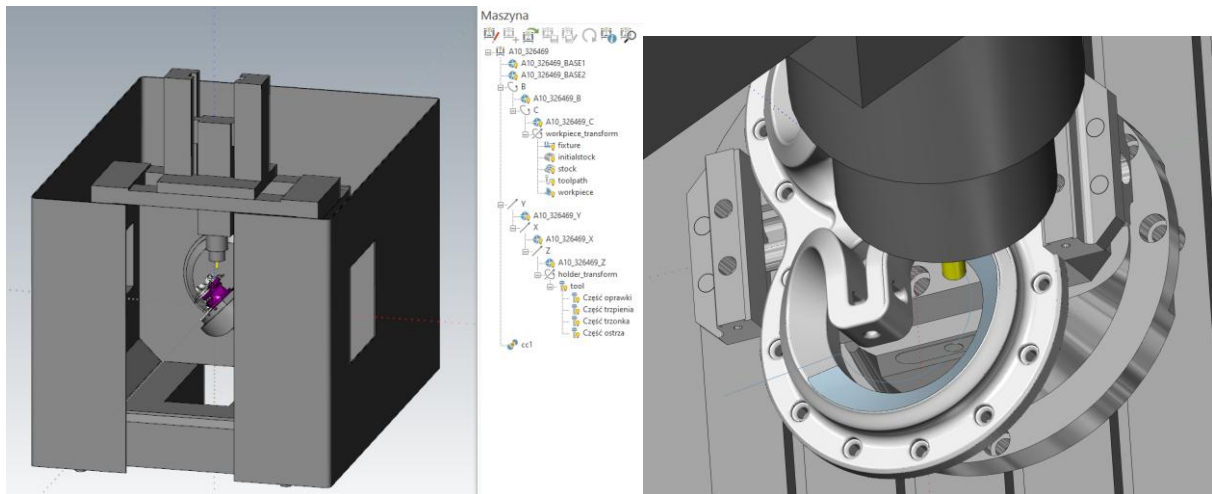
Odlewnictwo



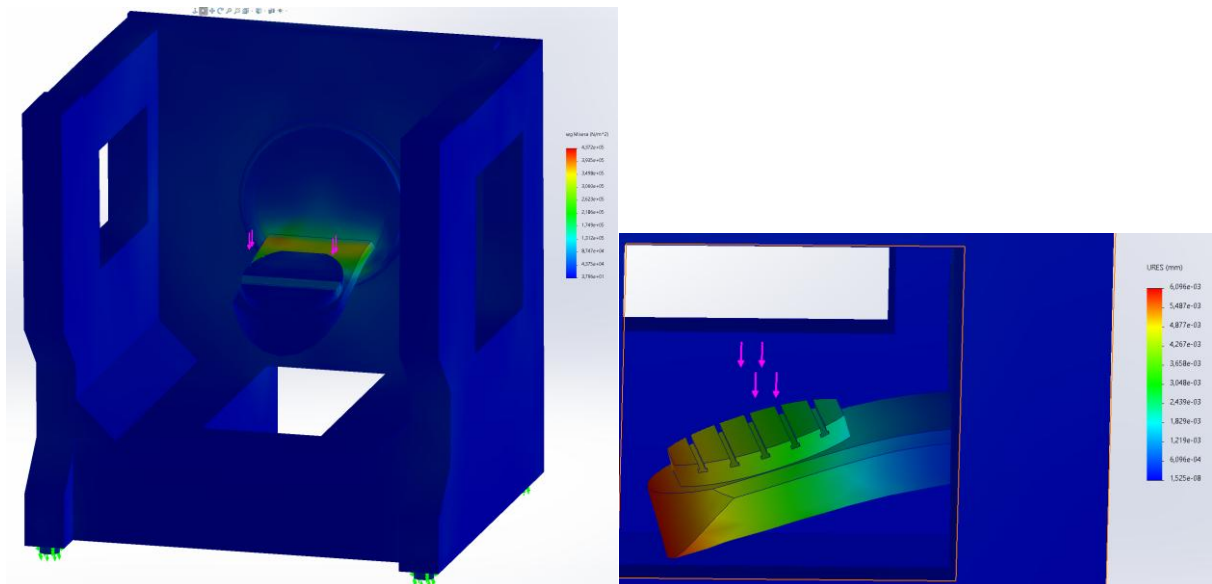
Analiza temperatury krzepnięcia, prędkości zalewania i wad skurczowych odlewu.

CAM

Symulacja obrabiarki CNC w programie Mastercam

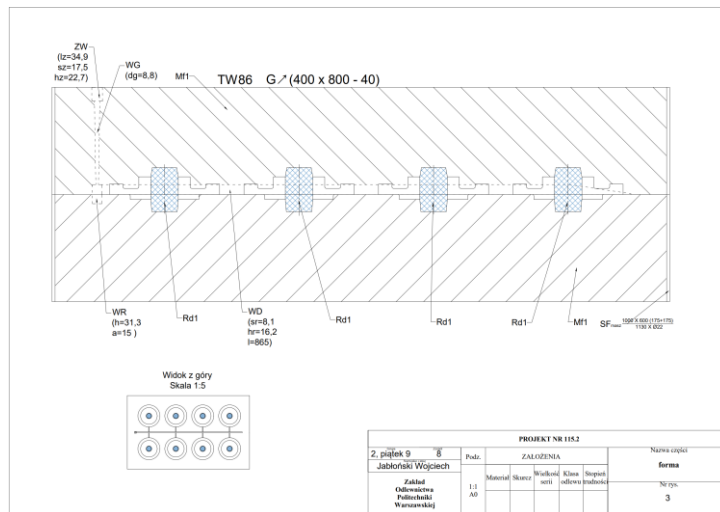


MES/FAE

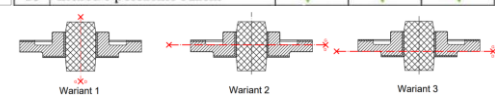


PROCESY PRODUKCYJNE

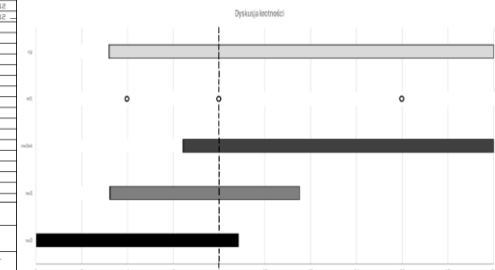
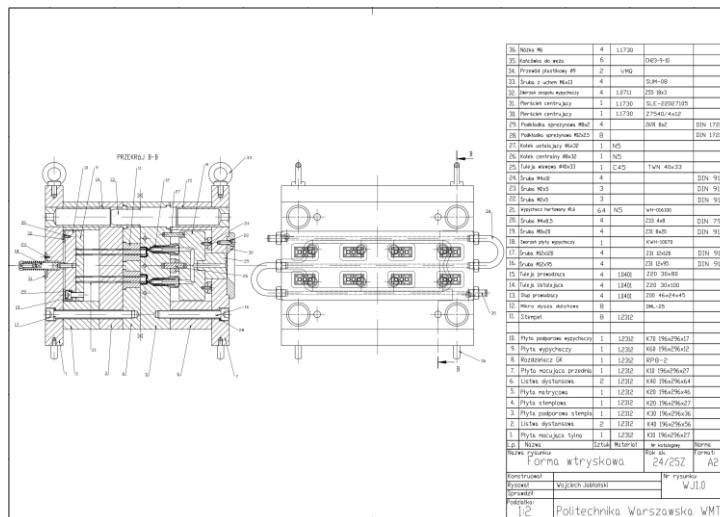
Odlewnictwo



Lp.	Kryterium	Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3
1	Położenie powierzchni podziału	✗	✓	✓
2	Kształt powierzchni podziału	✓	✓	✓
3	Wysokość usuwania modelu	✓	✗	✗
4	Ułożenie modelu w formie	✓	✓	✓
5	Dokładność wymiarowa odlewu	✗	✗	✗
6	Ułożenie w formie powierzchni wykańczających	✗	✓	✓
7	Położenie w formie powierzchni przeznaczonych do obróbki skrawaniem	✗	✗	✗
8	Zasilanie nadlewami	✗	✗	✗
9	Unikanie zaburzeń w zapiekanianiu formy	✗	✗	✓
10	Liczba i położenie rdzeni	✓	✓	✓

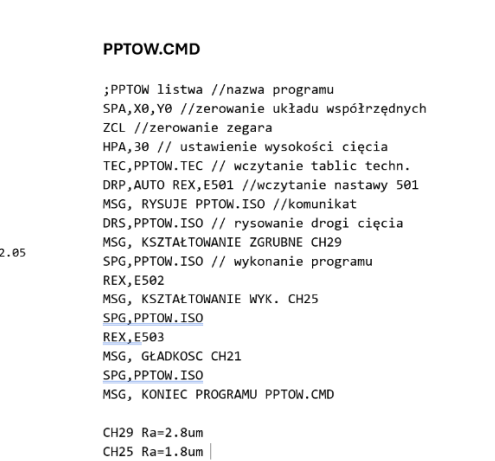
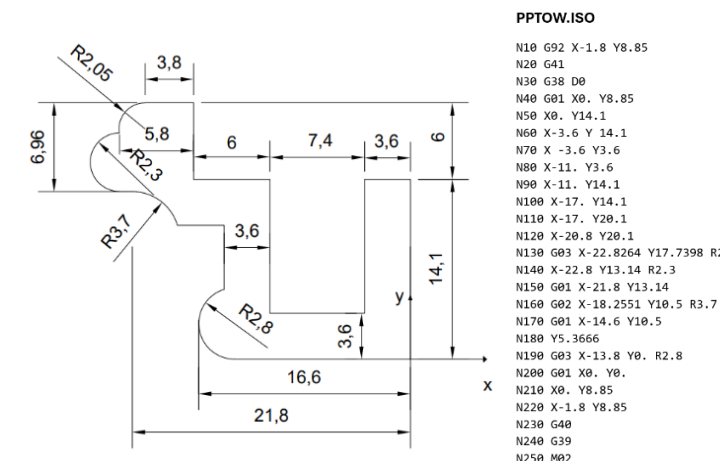


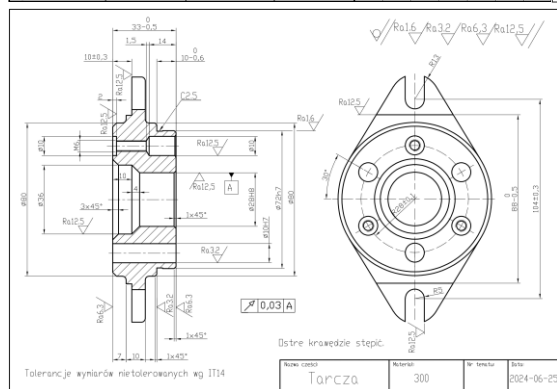
Przetwórstwo tworzyw sztucznych



Dobór korpusu formy wtryskowej 196x296 z firmy Hasco

Obróbka erozyjna (WEDM)



[illegible]

Zakład Inżynierii Spawania ITM...
TECHNOLOGICZNA SPAWANIA (WPS)

WPS nr.: _____
 WPAR nr.: _____

WPS dotyczy: Nazwa wyrobu: Zaczep tyrolski
 Nr rysunku: 1
 Nr części: 3+4+2+1
 Nr spoiny: 3
 Pozycja plansza techn.
 PWiK: _____

Metoda (y) spawania: TIG (141) Poziycja spawania: naczeczna (PB) Kierunek spawania: _____

Szkic złącza przed spawaniem (przygotowanie krawędzi)

Szkic złącza po spawaniu, numeracja ściegów (krawędzi)

MATERIALY PODSTAWOWE

Gatunek: AW-5251 wg normy EN 573-3 grubość (t1) [mm]: 5 trednica[mm]: 55
 Gatunek: AW-5251 wg normy EN 573-3 grubość (t2) [mm]: 3 trednica[mm]: 15

MATERIALY SPAWALNICZE DODATKOWE

Klasyfikacja spoiny wg normy EN ISO 18273-A: oznaczenie producenta: AW-5356
 Rodzina (oznaczenie wg normy / grubość krawędzi):
 Gaz osłonowy (oznaczenie wg normy, składowanie): L1 wg DIN EN 439, Argon, dyżura oś wydzielania [l/min]: 6 l/min
 Rodzaj i średnica elekt. Wolframowa: WC20 o 1,6, średnica, rozmiar: _____

PARAMETRY SPAWANIA

Nr ściegu spoiny	Metoda spoiny	Wymiar spoiny [mm]	Rodzaj i kierunek (z przodu)	Napięcie łuku [V]	Napięcie łuku [V]	Prędkość podawania [cm/min]	Energia właściwa [kJ/cm]	Prędkość podawania [cm/min]
1	141	3	Palczycowy naczeczny YAC	40	12	20	2,16	1,3

Specyfikacja podgrzewania: _____
 Temperatura podgrzewania (°C): _____
 Temperatura nagrzewania (°C): _____
 Obróbka po spawaniu: _____
 Złożenie / szlifowanie: W przypadku wymagania nad: _____

Szerokość ściegów złącza: _____
 Parametry spoiny: Średnica: 80 A, 1 Hz, ciężar spoiny: 0,5 g
 Wskazywanie elektryczności (mm): 3,2 mm
 Rodzaj podkładki: _____
 Użyczenie do mechanizacji: _____

Widok izometryczny
 Skala 4:1

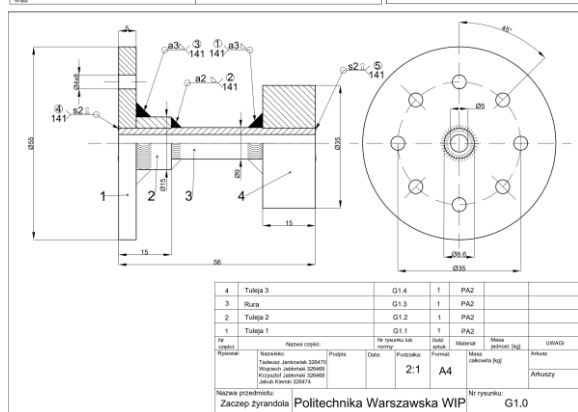
Widok z boku

Widok z przodu

Widok z tyłu

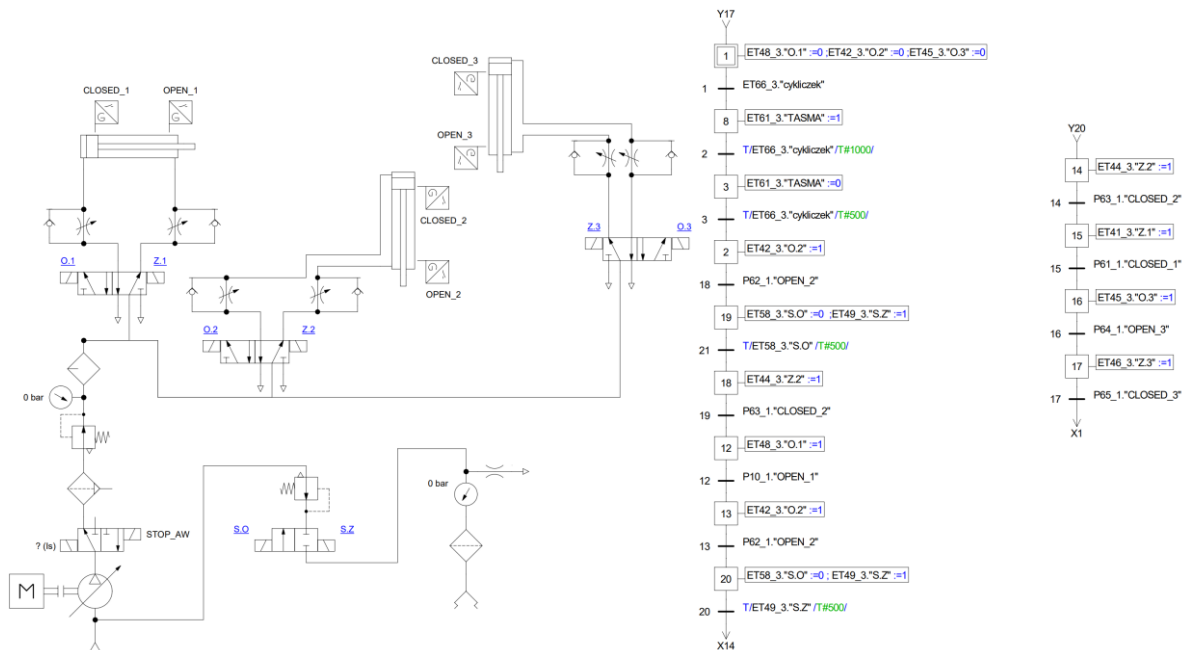
Widok z góry

Widok z dołu



AUTMATYKA I STEROWANIE

Symulacja LabVIEW



Model automatycznej pneumatycznej linii produkcyjnej do kapslowania butelek wykorzystującej trzy siłowniki i chwytak podciśnieniowy.

Programowanie w Assemblerze 8080 i języku C

```
6  PORT0: SET $00
7
8      ORG $0000
9      LXI SP,$0000
10     EI
11     JMP START
12
13  START: ORG $0100
14  ;      tu tresc programu
15
16  LCDT: SET $01 ;tysiace
17  LCDS: SET $02 ;setki
18  LCDD: SET $03 ;dziesiatki
19  LCDJ: SET $04 ;jednosci
20
21  ILOSC: SET $2A ;tyle liczb ma iterowac
22  MVI C,ILOSC ;w C ilosc iteracji jaka zostala
23  LXI H,CYFRY ;wczytuje do HL pozycje CYFRY
24  CCYFR: SET $0A ;zapetla CYFRY by po 10 bylo 0 znowu
25  MVI B, CCYFR ;w B licznik cyfry
26
27
28  PETLA0: LDA LCDM3 ;do akumulatora wartosc z aaaa
29  STA LCDM4 ;do aaaa zapisz wartosc z akumulatora
30  OUT LCDT
31  LDA LCDM2
32  STA LCDM3
33  OUT LCDS
34  LDA LCDM1
35  STA LCDM2
36  OUT LCDD
```

```
1  #include <stdio.h>
2  #include "crster.h"
3  #include "roboilib.h"
4
5  int main()
6  {
7      int dystans;
8      int obrot;
9      progstart();
10     /*
11     printf("Podaj wartosc 1 lub 0 dla koszenia ");
12     scanf("%d",&kos);
13     if(kos==1)
14         koszenie(TAK);
15     else
16         koszenie(NIE);
17     printf("\nPodaj numer markera: ");
18     scanf("%d",&marker);
19
20     while (1)
21     {
22         go2marker(marker);
23         marker++;
24         if (marker==4)
25             marker=1;
26
27     }
28     */
29
30     go2mfast(1);
31     obr2marker(2);
32     obrot=orientacja();
33     dystans=odleglosc(2);
34     printf("dystans do M2: %d \n",dystans);
35     go2mfast(3);
36     obr2orient(obrot);
37     while (odleglosc(3)<dystans)
38     {
39         jazda(naped(3,3));
```

Kod licznika z liczbami dziesiętnymi na Intel 8080 (po lewej) i kod do kosiarki koszącej sześcioką z wykorzystaniem bibliotek sterowania (po prawej).

